



Eletromagnetismo

Física — Eletromagnetismo

O Eletromagnetismo une a eletricidade e o magnetismo. Correntes elétricas criam campos magnéticos e campos magnéticos variáveis geram correntes. Esses fenômenos são a base de motores, geradores, ressonância magnética e comunicações.

1. Campo magnetico e forza magnetica

IMAS E POLOS: todo ima tem polo norte e polo sul. Polos iguais se repelem, opostos se atraem. Monopolos magneticos nao existem na natureza.

CAMPO MAGNETICO: regioao onde uma forza magnetica atua. Representado por linhas de campo que saem do polo norte e entram no polo sul.

FORCA SOBRE CARGA EM MOVIMENTO: $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$, onde q e a carga, v a velocidade, B a inducao magnetica e θ o angulo entre v e B .

UNIDADE DE B : tesla (T).

FORCA SOBRE CONDUTOR RETO: $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta$, onde L e o comprimento do condutor, i a corrente e B a inducao.

Exemplo clínico/prático:

A ressonancia magnetica (RM) utiliza um campo magnetico intenso para alinhar os nucleos de hidrogenio do corpo. Um segundo campo de radio frequencia desalinha alguns nucleos. Quando o campo de RF e desligado, os nucleos relaxam e emitem sinais que formam a imagem. Sem campo magnetico, nao ha alinhamento; sem RF, nao ha perturbacao.

Campo magnetico ao redor de um fio com corrente



Campo magnetico ao redor de um fio percorrido por corrente

Imagem: PAES MED AI

2. Inducao eletromagnetica



FLUXO MAGNETICO: medida da quantidade de linhas de campo através de uma área. $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$. Unidade: weber (Wb).

LEI DE FARADAY: uma força eletromotriz (fem) é induzida num circuito sempre que o fluxo magnético através dele varia. $\text{fem} = -N \cdot \Delta \Phi / \Delta t$.

LEI DE LENZ: a corrente induzida se opõe à variação do fluxo que a originou. O sinal negativo na lei de Faraday expressa essa oposição.

GERADORES: a rotação de uma espira dentro de um campo magnético gera corrente alternada. O transformador muda níveis de tensão usando indução.

Exemplo clínico/prático:

Aparelhos de estimulação magnética transcraniana (TMS) usam campos magnéticos variáveis para induzir correntes elétricas no cérebro. A variação rápida do campo cria uma corrente que despolariza neurônios, sendo usada no tratamento de depressão e estudos de função cerebral. A indução é direta e previsível pela lei de Faraday.

3. Ondas eletromagnéticas e espectro

ONDAS ELETROMAGNETICAS: perturbações oscilantes dos campos elétrico e magnético que se propagam no vácuo à velocidade $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

ESPECTRO ELETROMAGNETICO: organizado por frequência e comprimento de onda.

- Ondas de rádio: menor frequência, maior λ .
- Micro-ondas: usadas em comunicações e aquecimento.
- Infravermelho: calor.
- Luz visível: pequena faixa, de 400 a 700 nm.
- Ultravioleta: maior energia, causa queimaduras.
- Raios X: atravessam tecidos moles.
- Raios gama: muito energéticos, usados em radioterapia.

RELAÇÃO: $c = \lambda \cdot f$. Maior frequência significa menor comprimento de onda e maior energia.

Exemplo clínico/prático:

Os raios X são usados em radiografias porque atravessam partes moles do corpo e são absorvidos pelos ossos. A tomografia computadorizada usa múltiplos feixes de raios X para reconstruir imagens tridimensionais. A radioterapia com raios gama destrói células tumorosas aproveitando a alta energia dessas ondas.

Resumo



- Polos iguais repelem, opostos atraem.
- Força magnética: $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$.
- Fluxo: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$. Faraday: $\text{fem} = -N \cdot \Delta \Phi / \Delta t$.
- Lei de Lenz: corrente induzida se opõe à variação do fluxo.
- Ondas eletromagnéticas: $c = \lambda \cdot f = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.
- Espectro: rádio, micro-ondas, IV, visível, UV, raios X, gama.

Dicas para a Prova

- A força magnética é máxima quando v é perpendicular a B ($\theta = 90^\circ$).
- A força magnética é nula quando v é paralelo a B ($\theta = 0$ ou 180°).
- A corrente induzida aparece só quando o fluxo magnético varia.
- Transformador só funciona com corrente alternada (fluxo variável).
- Quanto maior a frequência, maior a energia do fóton e menor o comprimento de onda.
- Raios X atravessam tecidos moles; raios gama são ainda mais penetrantes.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que existe monopolo magnético: não existe na natureza; polos sempre vêm aos pares.
- (!) Esquecer que força magnética só atua em cargas em movimento.
- (!) Confundir campo magnético B com força F : B é a causa, F é o efeito sobre a carga.
- (!) Achar que fluxo nulo significa campo nulo: se B é paralelo à área, o fluxo é zero.
- (!) Esquecer a lei de Lenz: a corrente induzida se opõe à variação.
- (!) Usar $c = \lambda \cdot f$ com unidades misturadas: c em m/s, λ em m, f em Hz.

Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. 4. ed. São Paulo: E. Blucher, 2002.
- FEYNMAN, R. P. Lectures on Physics: Eletromagnetismo. São Paulo: Bookman, 2008.